

TallerAutomotor OS

Solución de Diseño utilizando UML, Patrones GoF y UX/HCI

Trabajo Final Integrador — Licenciatura en Sistemas de Información

Estudiante: Trabajo de Integración de Diseño

Enfoque del Módulo: Tablero Kanban de Órdenes de Trabajo

Módulo de Control y Tablero Kanban

Gestión de Ingresos

El núcleo operativo del taller permite registrar vehículos ágilmente, minimizando la carga administrativa durante la admisión del cliente.

Facilita la modificación rápida del estado de reparación y asignación de tareas específicas de manera centralizada.

Tablero Kanban Activo

Visualización interactiva e inmediata de la carga de trabajo del taller.

Permite a mecánicos y asesores arrastrar u ordenar los flujos operativos en tiempo real, garantizando transparencia interna de los estados de servicio.

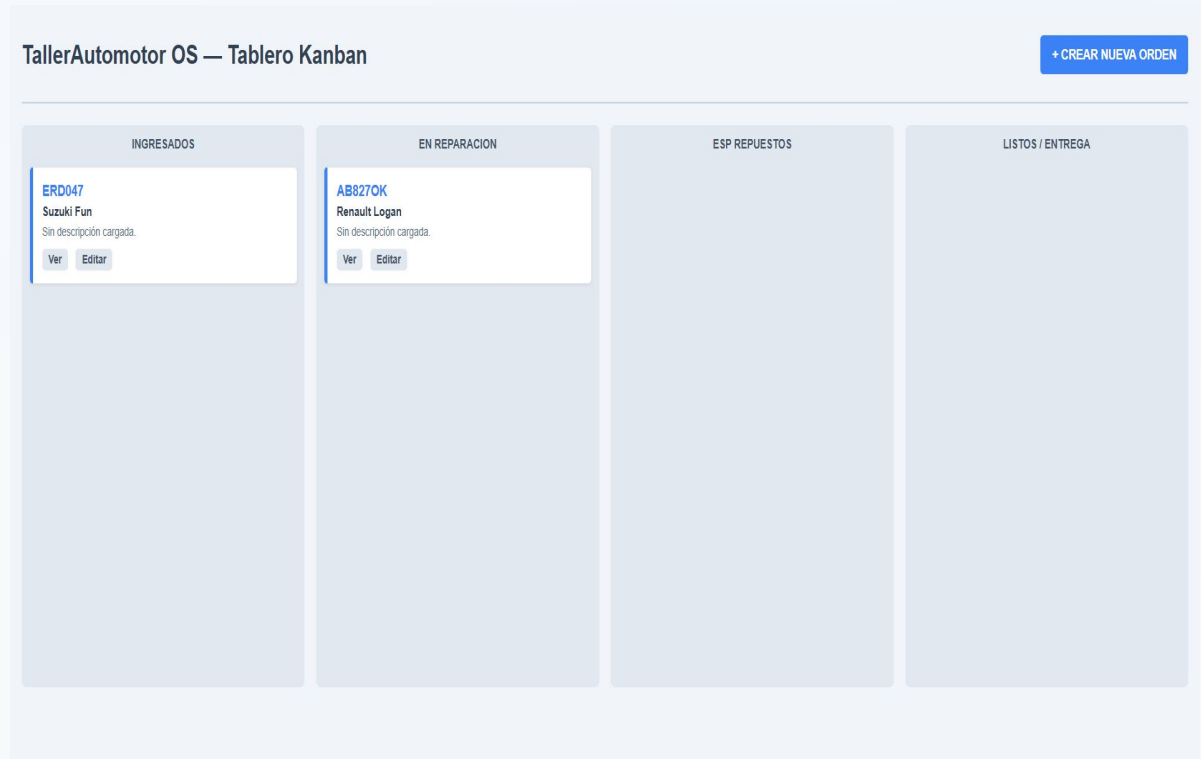
La Interfaz del Tablero Kanban

Control de Operaciones Visuales

El Kanban digital organiza el flujo diario del taller dividiendo el espacio en columnas de estados claramente identificables.

Las tarjetas contienen datos sumamente condensados (Patente, Vehículo y Descripción Crítica) para asegurar visibilidad en pantallas remotas o tablets industriales usadas en las fosas de reparación.

✓ Evita la sobrecarga de datos tabulares tradicionales.



4 Patrones de Diseño Utilizados



Factory Method

Creación polimórfica de órdenes mecánicas o de chapa sin acoplar la lógica al controlador principal.



State Pattern

Encapsulación de las transiciones de estados del flujo de reparación (Ingresado a Finalizado).



Observer

Desacoplamiento de alertas y notificaciones automáticas inmediatas a clientes y facturación.



Strategy

Intercambio dinámico de algoritmos de cobro (Particular, Garantías o Flotas Corporativas).

Patrón 1: Factory Method

La Motivación

Un ingreso por "Service Programado" requiere validar el kilometraje y asignar repuestos predefinidos, mientras que "Chapa y Pintura" exige peritajes fotográficos e información de seguros.
Instanciar estas órdenes mediante condicionales rígidos limitaría la escalabilidad a futuro del sistema ante nuevos tipos de servicio.

La Solución Aplicada

Creamos una fábrica abstracta **CreadorOrden** con variantes concretas para cada rama técnica.
El controlador principal solicita la generación de la orden sin preocuparse por la inicialización específica de cada entidad.

Patrón 2: Ciclo de Estados (State)

Evitamos condicionales anidados complejos encapsulando el comportamiento exclusivo de cada fase en clases de estado dedicadas:



Patrón 3: Observer / Suscriptores

Notificación Instantánea sin Acoplamiento

Cuando la Orden cambia de estado, múltiples componentes interesados necesitan actuar automáticamente sin interrumpir la operación principal.

El Sujeto (GestorNotificaciones): Registra y actualiza a los interesados de forma transparente.



Patrón 4: Strategy de Cobro

El Desafío Financiero

La forma de liquidar una reparación es altamente cambiante. Las tarifas varían si el cliente paga de manera particular, si pertenece a una flota corporativa con descuentos por convenio, o si es un trabajo cubierto por la garantía.

Inyección de Estrategias

Encapsulamos cada algoritmo de cálculo bajo la interfaz unificada **EstrategiaCobro**.

El liquidador de órdenes recibe dinámicamente la estrategia requerida en tiempo de ejecución, facilitando la adición de nuevos esquemas de descuento.

¿Por qué elegimos estos Patrones?

//

"La correcta separación de preocupaciones y la delegación polimórfica reducen radicalmente la rigidez del software, permitiendo que el sistema automotriz crezca sin reescribir la lógica de negocio central."

— Defensa del Diseño Arquitectónico

Resolución del Factor Humano (HCI/UX)



Baja Carga Cognitiva

Diseñado para mecánicos en entornos acelerados y de mucho ruido. Tarjetas limpias con la información esencial a simple vista.



Accesibilidad Visual

Paleta de colores de alto contraste y tipografías sans-serif visibles a grandes distancias desde las terminales del taller.



Doble Codificación

La información no depende solo del color. Se utilizan iconos semánticos universales para facilitar el uso a personas daltónicas.

Metáforas del Mundo Real

El Pizarrón del Taller

El Kanban digital simula el clásico tablero físico con imanes o fichas que los talleres tradicionales utilizan desde siempre para distribuir los turnos operativos.

La Ficha en el Parabrisas

Cada tarjeta representa la planilla de cartón que se cuelga en el espejo retrovisor del vehículo con los datos del propietario y los síntomas identificados al ingresar.